

대수 예제/유제 LaTeX 대조 - 8단원

유제 8-1 유제 · 08-01 유제 8-1.md

원문

유제 8-1. 다음 등식이 성립함을 증명하시오.

- (1) $(\sin \theta + \cos \theta)^2 + (\sin \theta - \cos \theta)^2 = 2$
- (2) $\cos^4 \theta - \sin^4 \theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 1 - 2 \sin^2 \theta$
- (3) $(1 - \sin^2 \theta)(1 - \cos^2 \theta)(1 + \tan^2 \theta) \left(1 + \frac{1}{\tan^2 \theta}\right) = 1$
- (4) $\left(\sin \theta - \frac{1}{\sin \theta}\right)^2 + \left(\cos \theta - \frac{1}{\cos \theta}\right)^2 - \left(\tan \theta - \frac{1}{\tan \theta}\right)^2 = 1$
- (5) $\frac{1 + \sin \theta - \cos \theta}{1 + \sin \theta + \cos \theta} + \frac{1 + \sin \theta + \cos \theta}{1 + \sin \theta - \cos \theta} = \frac{2}{\sin \theta}$

현재 Markdown 렌더

다음 등식이 성립함을 증명하시오.

- (1) $(\sin \theta + \cos \theta)^2 + (\sin \theta - \cos \theta)^2 = 2$
- (2) $\cos^4 \theta - \sin^4 \theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 1 - 2 \sin^2 \theta$
- (3) $(1 - \sin^2 \theta)(1 - \cos^2 \theta)(1 + \tan^2 \theta) \left(1 + \frac{1}{\tan^2 \theta}\right) = 1$
- (4) $\left(\sin \theta - \frac{1}{\sin \theta}\right)^2 + \left(\cos \theta - \frac{1}{\cos \theta}\right)^2 - \left(\tan \theta - \frac{1}{\tan \theta}\right)^2 = 1$
- (5) $\frac{1 + \sin \theta - \cos \theta}{1 + \sin \theta + \cos \theta} + \frac{1 + \sin \theta + \cos \theta}{1 + \sin \theta - \cos \theta} = \frac{2}{\sin \theta}$

필수 예제 8-1 예제 · 08-01 필수 예제 8-1.md

원문

필수 예제 8-1 다음 등식이 성립함을 증명하시오.

- (1) $\tan^2 \theta - \sin^2 \theta = \tan^2 \theta \sin^2 \theta$ (2) $\frac{1 + 2 \sin \theta \cos \theta}{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta} = \frac{1 + \tan \theta}{1 - \tan \theta}$
- (3) $\frac{1 + \sin \theta + \cos \theta}{1 - \sin \theta + \cos \theta} = \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta}$

[정석연구] (1) 삼각함수의 기본 공식을 이용하여 좌변을 우변의 꼴로 변형한다.

정석 $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \quad \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

- (2) 우변을 좌변의 꼴로 변형한다.
- (3) 양변에 $(1 - \sin \theta + \cos \theta)(1 - \sin \theta)$ 를 곱한 다음 양변이 같음을 보인다.

현재 Markdown 렌더

다음 등식이 성립함을 증명하시오.

- (1) $\tan^2 \theta - \sin^2 \theta = \tan^2 \theta \sin^2 \theta$
- (2) $\frac{1 + 2 \sin \theta \cos \theta}{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta} = \frac{1 + \tan \theta}{1 - \tan \theta}$
- (3) $\frac{1 + \sin \theta + \cos \theta}{1 - \sin \theta + \cos \theta} = \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta}$

원문

유제

8-5. $\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때, 다음을 두 근으로 하고 이차항의 계수가 1인 x 에 관한 이차방정식을 구하시오.

(1) $\sin^2 \theta, \cos^2 \theta$

(2) $\tan \theta, \frac{1}{\tan \theta}$

답

(1) $x^2 - x + \frac{1}{16} = 0$ (2) $x^2 + 4x + 1 = 0$

원문

필수 예제

8-2 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{2}$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sin \theta \cos \theta$

(2) $\sin \theta - \cos \theta$

(3) $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$

(4) $\sin^6 \theta + \cos^6 \theta$

(5) $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta}$

(6) $\tan^3 \theta + \frac{1}{\tan^3 \theta}$

현재 Markdown 렌더

$\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때, 다음을 두 근으로 하고 이차항의 계수가 1인 x 에 관한 이차방정식을 구하시오.

(1) $\sin^2 \theta, \cos^2 \theta$

(2) $\tan \theta, \frac{1}{\tan \theta}$

현재 Markdown 렌더

$\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{2}$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sin \theta \cos \theta$

(2) $\sin \theta - \cos \theta$

(3) $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$

(4) $\sin^6 \theta + \cos^6 \theta$

(5) $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta}$

(6) $\tan^3 \theta + \frac{1}{\tan^3 \theta}$

원문

[유제] 8-6. $\cos\theta=\frac{12}{13}$ 일 때, $\sin\theta$ 와 $\tan\theta$ 의 값을 구하시오.
[답] $\sin\theta=\pm\frac{5}{13}$, $\tan\theta=\pm\frac{5}{12}$ (복부호동순)

현재 Markdown 렌더

$\cos\theta=-\frac{12}{13}$ 일 때, $\sin\theta$ 와 $\tan\theta$ 의 값을 구하시오.

원문

필수 예제 8-3 x 에 관한 이차방정식 $x^2-ax+a=0$ 의 두 근이 $\sin\theta$, $\cos\theta$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.
(1) 상수 a 의 값을 구하시오.
(2) $\tan\theta$, $\frac{1}{\tan\theta}$ 을 두 근으로 하고 이차항의 계수가 1인 x 에 관한 이차 방정식을 구하시오.

[정석연구] 이차방정식의 성질과 삼각함수를 융합한 문제이다.
[정석] (i) $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$ 의 두 근을 α, β 라고 하면
$$\alpha+\beta=-\frac{b}{a}, \quad \alpha\beta=\frac{c}{a}$$
(ii) α, β 를 두 근으로 하고 이차항의 계수가 1인 x 에 관한 이차방정식은 $\Rightarrow x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=0$

현재 Markdown 렌더

x 에 관한 이차방정식 $x^2-ax+a=0$ 의 두 근이 $\sin\theta$, $\cos\theta$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 상수 a 의 값을 구하시오.
- (2) $\tan\theta$, $\frac{1}{\tan\theta}$ 을 두 근으로 하고 이차항의 계수가 1인 x 에 관한 이차방정식을 구하시오.

원문

[유제] 8-7. θ 가 제3사분면의 각이고 $\tan\theta=\frac{3}{4}$ 일 때, $\sin\theta$ 와 $\cos\theta$ 의 값을 구하시오.
[답] $\sin\theta=-\frac{3}{5}$, $\cos\theta=-\frac{4}{5}$

현재 Markdown 렌더

θ 가 제3사분면의 각이고 $\tan\theta=\frac{3}{4}$ 일 때, $\sin\theta$ 와 $\cos\theta$ 의 값을 구하시오.

원문

- 필수 예제 8-4** 다음 물음에 답하시오.
- (1) θ 가 둔각이고 $\sin\theta=\frac{3}{5}$ 일 때, $\cos\theta$ 와 $\tan\theta$ 의 값을 구하시오.
- (2) $\tan\theta=-\frac{5}{12}$ 일 때, $\sin\theta$ 와 $\cos\theta$ 의 값을 구하시오.

현재 Markdown 렌더

- 다음 물음에 답하시오.
- (1) θ 가 둔각이고 $\sin\theta=\frac{3}{5}$ 일 때, $\cos\theta$ 와 $\tan\theta$ 의 값을 구하시오.
- (2) $\tan\theta=-\frac{5}{12}$ 일 때, $\sin\theta$ 와 $\cos\theta$ 의 값을 구하시오.

원문

- 유제 8-8.** $2\sin\theta+\cos\theta=1$ 일 때, $\sin\theta, \cos\theta, \tan\theta$ 의 값을 구하시오.
단, $90^\circ\leq\theta\leq180^\circ$ 이다. **[답]** $\sin\theta=\frac{4}{5}, \cos\theta=-\frac{3}{5}, \tan\theta=-\frac{4}{3}$
- 유제 8-9.** $1+\sin^2\theta=3\sin\theta\cos\theta$ 일 때, $\tan\theta$ 의 값을 구하시오. **[답]** $\frac{1}{2}, 1$

현재 Markdown 렌더

- $2\sin\theta+\cos\theta=1$ 일 때, $\sin\theta, \cos\theta, \tan\theta$ 의 값을 구하시오. 단, $90^\circ\leq\theta\leq180^\circ$ 이다.
- $1+\sin^2\theta=3\sin\theta\cos\theta$ 일 때, $\tan\theta$ 의 값을 구하시오.

원문

필수 예제 8-6 다음 두 방정식에서 θ 를 소거하여 a 와 b 사이의 관계식을 구하시오.

$$\begin{cases} a\sin\theta-b\cos\theta=1 \\ b\sin\theta+a\cos\theta=1+b\cos\theta \end{cases}$$

정석연구 삼각함수의 관계식에서 각 θ 를 소거할 때에는 흔히

정식 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$

을 이용한다.
먼저 주어진 두 방정식을 $\sin\theta, \cos\theta$ 를 미지수로 하여 정리한 다음, 위의 공식을 이용해 보자.

현재 Markdown 렌더

다음 두 방정식에서 θ 를 소거하여 a 와 b 사이의 관계식을 구하시오.

$$\begin{cases} a\sin\theta-b\cos\theta=1 \\ b\sin\theta+a\cos\theta=1+b\cos\theta \end{cases}$$

원문

유제 8-10. θ 가 실수일 때, 다음을 만족시키는 점 (x, y) 의 자취의 방정식을 구하시오.

$$(1) \begin{cases} x=3\sin\theta \\ y=3\cos\theta \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x=4+3\cos\theta \\ y=5+3\sin\theta \end{cases}$$

$$\text{[답]} (1) x^2+y^2=9 \quad (2) (x-4)^2+(y-5)^2=9$$

유제 8-11. 다음 두 방정식에서 θ 를 소거하여 x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

$$(1) \begin{cases} x=\sin\theta-\cos\theta \\ y=\sin\theta+\cos\theta \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x\sin\theta+\cos\theta=1 \\ y\sin\theta-\cos\theta=1 \end{cases}$$

$$\text{[답]} (1) x^2+y^2=2 \quad (2) xy=1$$

현재 Markdown 렌더

θ 가 실수일 때, 다음을 만족시키는 점 (x, y) 의 자취의 방정식을 구하시오.

$$(1) \begin{cases} x=3\sin\theta \\ y=3\cos\theta \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x=4+3\cos\theta \\ y=5+3\sin\theta \end{cases}$$

다음 두 방정식에서 θ 를 소거하여 x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

$$(1) \begin{cases} x=\sin\theta-\cos\theta \\ y=\sin\theta+\cos\theta \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x\sin\theta+\cos\theta=1 \\ y\sin\theta-\cos\theta=1 \end{cases}$$

원문

필수 예제 8-7 다음 식의 값을 구하시오.

$$\cos\frac{59}{6}\pi\tan\frac{37}{6}\pi+\sin\left(-\frac{26}{3}\pi\right)\tan\frac{11}{4}\pi$$

현재 Markdown 렌더

다음 식의 값을 구하시오.

$$\cos\frac{59}{6}\pi\tan\frac{37}{6}\pi+\sin\left(-\frac{26}{3}\pi\right)\tan\frac{11}{4}\pi$$

원문

유제 8-12. 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\tan 225^\circ \cos 405^\circ + \tan 765^\circ \sin 675^\circ$

(2) $\frac{\sin 120^\circ - \cos 150^\circ}{\sin 510^\circ - \cos 480^\circ}$

(3) $\sin \frac{8}{3}\pi + \cos \frac{31}{6}\pi + \tan \left(-\frac{7}{4}\pi\right)$

[답] (1) 0 (2) $\sqrt{3}$ (3) 1

현재 Markdown 렌더

다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\tan 225^\circ \cos 405^\circ + \tan 765^\circ \sin 675^\circ$

(2) $\frac{\sin 120^\circ - \cos 150^\circ}{\sin 510^\circ - \cos 480^\circ}$

(3) $\sin \frac{8}{3}\pi + \cos \frac{31}{6}\pi + \tan \left(-\frac{7}{4}\pi\right)$

원문

필수 예제 8-8 다음 S 의 값을 구하시오. 단, n 은 정수이다.

$$S = \sin \left\{ \frac{n}{2}\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6} \right\}$$

현재 Markdown 렌더

다음 S 의 값을 구하시오. 단, n 은 정수이다.

$$S = \sin \left\{ \frac{n}{2}\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6} \right\}$$

원문

유제 8-13. 다음 식의 값을 구하시오. 단, a, b 는 상수이다.

(1) $\sin^2 \theta + \sin^2 (90^\circ + \theta) + \sin^2 (90^\circ - \theta) + \sin^2 (180^\circ - \theta)$

(2) $\cos^2 \theta + \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} + \theta \right) + \cos^2 (\pi + \theta) + \cos^2 \left(\frac{3}{2} \pi + \theta \right)$

(3) $(a+b) \tan \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) \tan (\pi - \theta) + (a-b) \tan \left(\frac{\pi}{2} + \theta \right) \tan (\pi + \theta)$

(4) $\frac{1 + \cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)}{\sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)} + \frac{\sin \left(\frac{\pi}{2} + \theta \right)}{1 + \cos \left(\frac{3}{2} \pi + \theta \right)} + \frac{2}{\cos (\pi - \theta)}$

답 (1) 2 (2) 2 (3) $-2a$ (4) 0

현재 Markdown 렌더

다음 식의 값을 구하시오. 단, a, b 는 상수이다.

(1) $\sin^2 \theta + \sin^2 (90^\circ + \theta) + \sin^2 (90^\circ - \theta) + \sin^2 (180^\circ - \theta)$

(2) $\cos^2 \theta + \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} + \theta \right) + \cos^2 (\pi + \theta) + \cos^2 \left(\frac{3}{2} \pi + \theta \right)$

(3) $(a+b) \tan \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) \tan (\pi - \theta) + (a-b) \tan \left(\frac{\pi}{2} + \theta \right) \tan (\pi + \theta)$

(4) $\frac{1 + \cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)}{\sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)} + \frac{\sin \left(\frac{\pi}{2} + \theta \right)}{1 + \cos \left(\frac{3}{2} \pi + \theta \right)} + \frac{2}{\cos (\pi - \theta)}$